Traducido del portugués al español - www.onlinedoctranslator.com

Disponible en línea enwww.sciencedirect.com

Ciencia Directa

Procedia Computer Science 239 (2024) 1604–1611

Procedia Computer Science

www.elsevier.com/locate/procedia

CENTERIS – Conferencia Internacional sobre Sistemas de Información Empresariales / ProjMAN – Conferencia Internacional sobre Gestión de Proyectos / HCist – Conferencia Internacional sobre Sistemas y tecnologías de información para la salud y la asistencia social 2023

Integración del pensamiento Lean en la gestión de proyectos: un enfoque conceptual

Modelo para el sector de las tecnologías de la información

Inês Rodrigues[el], Wellington Alves[b]*

[el]*CIICESI, ESTG /P.PORTO – Centro de Innovación e Investigación en Ciencias Empresariales y Sistemas de Información, Escuela de Tecnología y Gestión / Politécnico de Oporto, Felgueiras, 4610-156, Portugal*

[b]*CIICESI, ESTG /P.PORTO – Centro de Innovación e Investigación en Ciencias Empresariales y Sistemas de Información, Escuela de Tecnología y Gestión / Politécnico de Oporto, Felgueiras, 4610-156, Portugal*

Abstracto

Lean Thinking (LT) es una filosofía que prioriza la optimización del valor para el cliente y la minimización del desperdicio. Si bien se desarrolló inicialmente para la manufactura, los principios y herramientas de LT han contribuido a mejorar el desempeño y la competitividad en diversas industrias a nivel mundial. Sin embargo, la literatura existente que explora la conexión entre LT y PM aún no aborda ambos enfoques, centrándose principalmente en proyectos de construcción y dejando otros contextos de proyectos relativamente inexplorados. Para abordar esta brecha de investigación, este estudio busca investigar los beneficios potenciales de integrar LT en las prácticas de PM de Tecnologías de la Información (TI) en diversos dominios de proyectos. Mediante una revisión exhaustiva de la literatura sobre conceptos relevantes, esta investigación propone un modelo conceptual personalizado que vincula los principios y herramientas de LT con la PM de TI, con el objetivo de eliminar el desperdicio y mejorar la eficiencia general del proyecto. El modelo se desarrolló con base en la literatura actual y proporciona una estructura valiosa para mejorar la eficiencia, reducir el desperdicio y potenciar el éxito del proyecto, enriqueciendo así la literatura y capacitando a los profesionales del sector con un enfoque integral para ofrecer resultados de alta calidad de manera efectiva.

© 2024 Los autores. Publicado por Elsevier BV
Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Revisión por pares bajo la responsabilidad del comité científico del CENTERIS / ProjMAN / HCist 2023

* Autor de correspondencia. Tel.: +351 915 270 806. *Dirección de correo electrónico: 8210029@estg.ipp.pt*

1877-0509© 2024 Los autores. Publicado por Elsevier BV
Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0)
Revisión por pares bajo la responsabilidad del comité científico del CENTERIS / ProjMAN / HCist 2023
10.1016/j.procs.2024.06.336

*Palabras clave:*Pensamiento Lean; Gestión de proyectos; Gestión de proyectos Lean; Desperdicio; Eficiencia

1. Introducción

Según [1], los proyectos pueden considerarse sistemas de entrega de valor responsables de generar entregables que contribuyen a la obtención de resultados y que, a su vez, producen beneficios que resultan en ganancias reconocidas para la organización. Estos beneficios, ya sean financieros, estratégicos u operativos, generan valor. Si bien el valor generado a partir de los resultados del proyecto es un concepto subjetivo que abarca valor, importancia y utilidad, la percepción de valor está determinada por la perspectiva del cliente o usuario final y varía según los puntos de vista de las diferentes partes interesadas involucradas en el proyecto [1–3].

La filosofía más destacada que se centra en la creación de valor (LT, por sus siglas en inglés) es también una filosofía de liderazgo y gestión que busca la identificación y creación de valor, así como la eliminación sistemática de desperdicios y la mejora continua de los procesos organizacionales [4,5]. Si bien LT tuvo sus orígenes en la industria manufacturera, ha experimentado una evolución transformadora a lo largo del tiempo, lo que ha dado lugar a un mayor énfasis en la eliminación de desperdicios. Esta perspectiva condujo a una aplicación más estratégica de LT, haciéndola adecuada para su implementación en un amplio espectro de sectores y dominios funcionales, incluyendo la gestión de proyectos (PM) [6–8]. Por lo tanto, dado que es esencial que un proyecto esté estructurado, organizado y gestionado como un proceso de creación de valor, LT puede implementarse eficazmente en el ámbito de la PM para eliminar desperdicios en el proyecto y mejorar su eficiencia y resultados [9,10]. Sin embargo, aunque existe un creciente interés en la investigación sobre el vínculo entre LT y Lean Project Management (LPM), con un marcado aumento en el número de publicaciones que exploran la conexión entre LT y PM en los últimos tiempos, los temas de investigación dominantes están vinculados a proyectos de construcción y producción, lo que indica una falta de investigación sobre la aplicación de estos temas a otras industrias y sectores, lo que brinda una oportunidad para la investigación. En este contexto, esta investigación tiene como objetivo investigar la aplicabilidad de LPM como estrategia para mejorar la eficiencia en proyectos de TI examinando las principales fuentes y tipos de desperdicio en las actividades de PM (específicamente en proyectos de TI) y, luego, proponer un modelo conceptual, adaptado a proyectos de TI, que alinee las herramientas y técnicas de LT con las prácticas de PM para minimizar el desperdicio y mejorar la eficiencia del proyecto. Esta investigación responderá entonces a tres preguntas de investigación, a saber:

- ¿Cuáles son las principales fuentes/tipos de residuos que se pueden encontrar en las actividades de mantenimiento preventivo?
- ¿Cómo se puede adaptar el aprendizaje a tiempo completo a las actividades de gestión de proyectos?
- ¿Puede la tecnología LT contribuir a reducir los residuos y aumentar la eficiencia en la gestión de proyectos?

Esta investigación se estructura en cuatro secciones de la siguiente manera: la Sección 2 ofrece una revisión de la literatura sobre PM, LT y LPM; la Sección 3 describe el diseño de la investigación; la Sección 4 introduce el modelo propuesto para vincular LT y PM; y la Sección 5 presenta las conclusiones y analiza posibles líneas de investigación futuras.

2. Revisión de la literatura

En esta sección se examinan los fundamentos teóricos, centrándose en tres conceptos principales: PM, LT y LPM.

2.1. Gestión de proyectos

Según [1], un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único. El autor [11] también sugiere que los proyectos pueden considerarse esfuerzos complejos y distintivos con fechas de inicio y finalización predeterminadas, orientados a lograr un resultado particular y bien definido, con un objetivo, cronograma y presupuesto claramente definidos. Este autor también afirma que un proyecto debe percibirse como el proceso completo de creación de un resultado final basado en una secuencia de tareas interconectadas y enfatiza que el proyecto en sí no es sinónimo del resultado final a entregar, sino el proceso de transformar insumos en un producto.

Considerando los desafíos en el proceso de transformación de insumos en productos, la eficiencia de un proyecto refleja el grado en que los recursos de entrada del proyecto se convierten con éxito en un producto, cumpliendo al mismo tiempo el conjunto predeterminado de objetivos asociados a dicho producto [5]. En la misma línea, [12] afirma que la eficiencia del proyecto puede evaluarse examinando la relación entre el producto generado y los recursos de entrada utilizados en el proyecto, y [13] considera la eficiencia del proyecto como la maximización del producto para un nivel determinado de recursos. En consecuencia, para [14], la eficiencia de un proyecto debe lograrse utilizando los recursos mínimos necesarios para alcanzar los resultados deseados, con el objetivo de maximizar los productos y minimizar los insumos. Por lo tanto, para determinar la eficiencia del proyecto, es esencial definir claramente de antemano la cantidad y calidad de los productos y resultados esperados [5].

2.1.1. Dominios de desempeño del proyecto (PPD)

Según [1], las distintas áreas críticas para la entrega efectiva de los resultados del proyecto se clasifican en PPD. Estas operan de forma colaborativa para formar un sistema cohesivo, donde cada dominio depende de los demás y los influye, facilitando así la consecución exitosa de los objetivos y resultados esperados del proyecto. La selección de actividades específicas a realizar dentro de cada uno de los dominios de desempeño está influenciada por diversos factores contextuales del proyecto. La investigación desarrollada por [1] introdujo ocho PPD, centrándose en la gestión de las partes interesadas del proyecto, el equipo, el enfoque de desarrollo y el ciclo de vida, las actividades de planificación, el trabajo (la ejecución efectiva de las tareas), la entrega de los requisitos de alcance y calidad, la medición del desempeño y la incertidumbre (como los riesgos y las oportunidades).

2.2. Pensamiento Lean

La Teoría de la Gestión (TL) es una filosofía que se centra en el desarrollo de iniciativas para maximizar el valor para el cliente y minimizar el desperdicio [16]. Esta investigación se centra en la TL debido a que, como filosofía, no se aplica directamente a los sistemas de producción y posee un enfoque más amplio que puede adaptarse fácilmente a diferentes escenarios y contextos.

La aplicación de LT se basa en un conjunto de principios, propuestos por [17], que se centran en la creación de valor y la minimización de desperdicios, a saber: valor, flujo de valor, flujo, pull y perfección. El primer principio de LT es especificar el valor de un resultado desde el punto de vista del cliente. Para ello, es necesario comprender las necesidades del cliente final y lo que está dispuesto a pagar [17,18]. Después de especificar el valor, se debe mapear el flujo de valor, lo que significa que se debe identificar todo el conjunto de actividades que se requieren para entregar un resultado específico y colocarlas en una secuencia que contribuya al valor especificado para el cliente [5,17,19]. La literatura actual presenta tres tipos de actividades a lo largo del flujo de valor: actividades que agregan valor, que, desde la perspectiva del cliente, agregan valor al proceso; actividades necesarias pero que no agregan valor, es decir, actividades que no crean valor pero son inevitables dentro del proceso y, por lo tanto, no se pueden eliminar; actividades que no agregan valor, que se consideran desperdicio puro y deben eliminarse por completo del proceso [17,20]. En consecuencia, el flujo de valor solo debe incluir actividades que generen valor o que sean estrictamente necesarias para el proceso [17,21]. Una vez definido el flujo de valor, es importante asegurar que mantenga un flujo continuo y óptimo dentro de la organización. El propósito principal del principio de flujo es redefinir y reorganizar continuamente el trabajo para que pueda contribuir constantemente de manera positiva a la creación de valor [17,21]. El cuarto principio de LT es pull, que se centra en responder a la demanda del cliente sin sobreproducir, apuntando a una respuesta a corto plazo en lugar de una a largo plazo [18]. En la investigación desarrollada por [17] los autores señalan que Pull debe aplicarse en cada paso del flujo de valor, lo que significa que en un paso anterior no se deben producir resultados hasta que el paso posterior lo requiera. El último principio de LTperfección está relacionado con la búsqueda de la mejora continua en los procesos [18,22,23].

2.2.1. Herramientas y técnicas del pensamiento Lean

Uno de los aspectos clave de LT es el uso de diferentes herramientas y técnicas para identificar, medir y eliminar desperdicios y mejorar procesos [25,26]. Cada herramienta o técnica de LT tiene sus propias fortalezas únicas y está diseñada para abordar desafíos específicos. LT ofrece una amplia gama de herramientas que se pueden adaptar a las necesidades de cualquier proceso, organización o cliente y que aspiran a lograr la más alta calidad en el proceso y simultáneamente

El menor costo y el menor tiempo de entrega [17,27]. La combinación de diferentes herramientas y técnicas es la base esencial para un flujo de trabajo optimizado y flexible, que aborda eficazmente las ineficiencias causadas por el desperdicio en el proceso. Es fundamental reconocer que las herramientas y técnicas de LT no deben utilizarse de forma aislada, sino de manera sinérgica para liberar todo su potencial en el proceso [18]. La Tabla 1 presenta un conjunto de herramientas y técnicas de LT y sus aplicaciones específicas en la mejora de procesos.

Tabla 1. Herramientas y técnicas de LT.

Herramienta/Técnica	Descripción
Jidoka	Combine la automatización de equipos y la experiencia del operador para detectar anomalías.
Justo a tiempo (JIT)	[21,28,29] Genere solo la salida necesaria para el proceso subsiguiente. [20,29]
Gestión visual (VM)	Utilice indicadores visuales para obtener rápidamente información operativa. [17–20]
Kanban	Utilice un tablero visual con etapas y tarjetas de flujo de trabajo para facilitar el seguimiento. [16,18,20] Aborde las causas
Análisis de causa raíz	raíz en lugar de los factores superficiales para resolver un problema específico. [17–20]
5S	Método para la organización y mejora del lugar de trabajo. [18]
Trabajo estándar	Crear procesos fundamentales como base para la mejora continua. [18,19]
Genchi Genbutsu	Visitar el lugar de trabajo para investigar y resolver problemas de forma directa o colaborativa.
5 porqués	[18,19] Preguntar "¿por qué?" cinco veces para descubrir la causa raíz de un problema. [18,20]
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA)	Ciclo iterativo para la mejora continua. [18,25]
Resolución de problemas A3	Enfoque de documentación estandarizado utilizando un tamaño de papel A3. [18.30]
Six Sigma y DMAIC PokaYoke	Minimizar la variación del proceso mediante DMAIC: Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar. [18]
(a prueba de errores)	Utilizar dispositivos en los procesos para prevenir la aparición de defectos [4,17,18].
Voz del Cliente (VoC)	Capturar las necesidades y expectativas del cliente y utilizarlas como base para el desarrollo de procesos. [4.31]
Modelo Kano de mapeo de flujo de	Mapear el flujo de un proceso para identificar desperdicios y oportunidades de mejora [18,19,30]
valor (VSM)	Clasificar los requisitos y características en función de su impacto en la satisfacción del cliente. [18]
Análisis de modos y efectos de falla (AMFE)	Examinar los procesos para identificar posibles modos de fallo y evaluar sus consecuencias. [4.32–34]

2.3. Gestión de proyectos Lean

Aunque LT se centra en la industria manufacturera, ha experimentado una evolución transformadora a lo largo del tiempo que la ha hecho apta para su implementación en un amplio espectro de sectores y dominios funcionales, incluyendo PM [6–8]. Según [35], cuando el dominio de producción, para el cual se desarrolló inicialmente LT, se ejecuta por primera vez, requiere la implementación de actividades basadas en proyectos. Por lo tanto, los proyectos pueden percibirse como formas fundamentales de sistemas de producción. [36] amplía aún más esta idea al proponer que los proyectos pueden considerarse sistemas de producción temporales que generan valor. Cuando estos sistemas se organizan para entregar el producto con el mayor valor posible y el menor desperdicio posible, pueden considerarse proyectos Lean [35]. Por consiguiente, esta percepción de los proyectos como sistemas de producción temporales permite la aplicación de los conceptos de LT al área de PM.

En la literatura, el vínculo entre LT y PM se conoce como LPM. LPM puede considerarse una metodología de PM que busca mejorar la productividad, minimizar el desperdicio y eliminar gastos innecesarios mediante un enfoque optimizado de la PM. Fundamentalmente, LPM se orienta a fomentar una cultura de respeto y mejora continua, con el objetivo final de generar valor óptimo para clientes y partes interesadas. Esto se logra identificando valor y eliminando desperdicios en los procesos del proyecto [5,10,37].

En cuanto a la aplicación de LPM a proyectos de TI, aunque la literatura existente sobre este tema es limitada e indica que el tema no ha sido ampliamente explorado, investigaciones previas han afirmado que los objetivos de implementar LPM en proyectos de TI se centran principalmente en reducir el desperdicio al determinar las causas raíz de los desperdicios y los cuellos de botella en los proyectos, así como identificar y categorizar las actividades derrochadoras para mejorar la eficiencia y los resultados de los procesos del proyecto [21,26].

2.4. Desperdicio en la gestión de proyectos de TI

Según [20], el desperdicio (Muda en japonés) se define como cualquier actividad que consume recursos pero no crea valor desde la perspectiva del cliente. Estudios previos indican que las características y fuentes de desperdicio identificadas en la manufactura esbelta son adecuadas para su adaptación al dominio de TI [38]. Al revisar la literatura relevante sobre el tema, es posible identificar las fuentes/tipos de desperdicio predominantes que existen dentro de las prácticas de PM de TI, así como dentro de las prácticas de TI en general, que potencialmente pueden socavar la eficiencia del proyecto. Por lo tanto, estas categorías de desperdicio pueden organizarse de manera significativa y estructurada en función de su similitud relativa con los dominios de desempeño de PM presentados anteriormente en este documento.

3. Metodología de la investigación

La metodología de investigación propuesta en este artículo presenta el desarrollo de un modelo conceptual basado en la adaptación de los principios y herramientas de la Teoría del Aprendizaje (TA) a la gestión de proyectos de TI para contribuir a minimizar el desperdicio en las actividades de gestión de proyectos (GP) y aumentar la eficiencia del proyecto. El objetivo principal de las preguntas de investigación definidas fue examinar las ineficiencias y el desperdicio en la GP de TI identificados en la literatura actual para determinar qué principios, herramientas y técnicas de TA pueden implementarse eficazmente en las actividades de GP de TI y así desarrollar un modelo conceptual que establezca una conexión entre la TA y las prácticas de GP dentro de la GP de TI, minimizando así los desperdicios identificados y mejorando la eficiencia general del proyecto. El enfoque metodológico adoptado para esta investigación comprende tres pasos principales, como se detalla a continuación:

Paso 1 - Revisión de la literatura

En esta etapa, se consultó la literatura actual relacionada con PM, LT y LPM, y se utilizaron conceptos teóricos como base para desarrollar el modelo conceptual propuesto. El objetivo principal de esta etapa es buscar y analizar literatura relevante sobre los conceptos mencionados para garantizar una base sólida para el desarrollo del modelo conceptual. Las principales fuentes de datos fueron artículos científicos, proyectos de investigación y académicos, y libros.

Paso 2 – Conectar los conceptos

En esta etapa, se estableció la conexión entre el PPD propuesto por [1] y las fuentes/tipos de residuos en proyectos de TI identificados en la literatura. Por lo tanto, se asociaron tipos/fuentes específicos de residuos relacionados con las actividades realizadas dentro de cada PPD. Posteriormente, esta etapa se centró en la agregación de los residuos de PM de TI con base en las actividades del PPD.

Paso 3 – Desarrollo del modelo conceptual propuesto

Esta etapa se centró en el desarrollo de un modelo conceptual que vincula los principios, herramientas y técnicas de LT con los diferentes PPD y evalúa la contribución de LT a la minimización de residuos y la maximización de la eficiencia en proyectos de TI, que es el objetivo principal de esta investigación.

4. Modelo conceptual para vincular LT y PM

Se analizó la relación entre el desperdicio en la gestión de proyectos de TI (PM) identificado en la literatura y el PPD (Proceso de Desarrollo de Proyectos). Posteriormente, se propuso un modelo conceptual que busca adaptar los principios, herramientas y técnicas de LT a las prácticas desarrolladas en cada PPD para combatir y prevenir dicho desperdicio. La Figura 1 resume el modelo conceptual propuesto, el cual adapta los principios, herramientas y técnicas de LT a las prácticas de PM en cada PPD para eliminar los desperdicios asociados. El modelo considera, para cada PPD, una posible estrategia para reducir el desperdicio y mejorar los procesos del proyecto, basada en los principios de LT y las herramientas y técnicas típicas de LT que pueden ajustarse al proyecto y utilizarse para facilitar la adaptación de cada principio a los dominios del proyecto.

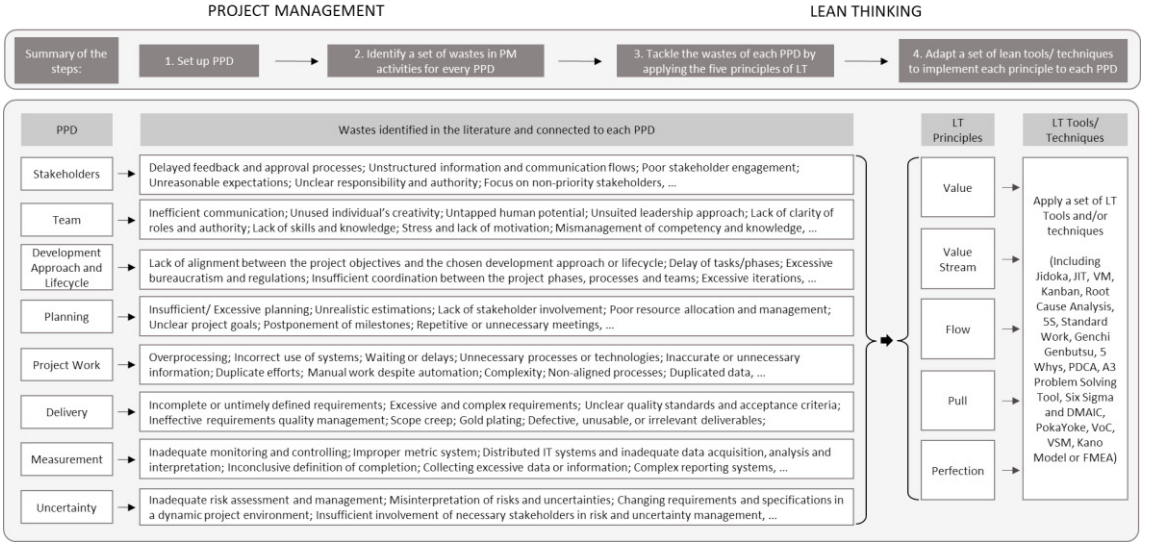

Figura 1. Modelo conceptual propuesto para vincular LT y PM.

Al considerarlo, el modelo propuesto puede contribuir a aumentar la eficiencia del proyecto mediante la minimización de desperdicios. Para cada PPD, se adaptaron los cinco principios de LT propuestos por [17]. También se propone el uso de un conjunto de herramientas y técnicas típicas de LT que pueden ajustarse al contexto del proyecto y aplicarse para apoyar y adaptar cada uno de los principios de LT al PPD, contribuyendo así a la eliminación y prevención de desperdicios en las actividades de PM. Sin embargo, es importante señalar que el modelo propuesto es independiente de las metodologías de PM utilizadas en proyectos de TI, como cascada, híbrida o ágil, y no pretende reemplazarlas. Más bien, se espera que el modelo conceptual las complemente y optimice, aumentando su enfoque en la eliminación y prevención de desperdicios y, en consecuencia, contribuyendo a maximizar la eficiencia del proyecto. El modelo propuesto está dirigido a usuarios (gestores de proyectos de TI) que pueden complementar las metodologías de PM utilizadas en proyectos de TI con el enfoque propuesto en este modelo conceptual, mejorando así el enfoque de PM en la eliminación de desperdicios como medio para aumentar la eficiencia del proyecto mediante la adaptación de los principios, técnicas y herramientas de LT a las actividades de PM.

5. Conclusiones y futuras investigaciones

Esta sección presenta el principal hallazgo de esta investigación, ofrece información sobre los beneficios de incorporar prácticas, principios y herramientas de LT en la gestión de proyectos de TI, y analiza el modelo conceptual que establece una conexión entre LT y la gestión de proyectos de TI.

Esta investigación se basó en una revisión exhaustiva de la literatura existente que explora el vínculo entre LT y PM. Reconociendo la escasez de literatura que conecta estos conceptos específicamente dentro del contexto de proyectos de TI, esta investigación busca llenar este vacío mediante el desarrollo de un modelo conceptual que alinea eficazmente los principios y herramientas de LT con la gestión de proyectos de TI. Al alinear estos dos conceptos y adaptar las prácticas de los dominios de PM en línea con la filosofía de LT, esta investigación ofrece perspectivas sobre cómo las organizaciones pueden optimizar sus prácticas de PPD de PM de TI y lograr una mayor eficiencia. El modelo conceptual presentado en este documento puede utilizarse como un primer intento de guía para profesionales e investigadores, proporcionando un marco estructurado para implementar los principios y herramientas de LT en la gestión de proyectos de TI y enfatizando la importancia de fomentar una cultura de identificación, eliminación y prevención de desperdicios, así como la mejora continua de los procesos para brindar el máximo valor a las partes interesadas y optimizar la eficiencia del proyecto. Por lo tanto, esta investigación ha buscado responder las siguientes preguntas de investigación:

- *¿Cuáles son las principales fuentes/tipos de residuos que se pueden encontrar en las actividades de mantenimiento preventivo?*El análisis de la literatura actual ha revelado que, en general, las principales fuentes de desperdicio en la gestión de proyectos incluyen principalmente ineficiencias relacionadas con el factor humano en los procesos de trabajo.

- *¿Cómo se puede adaptar el aprendizaje a tiempo completo a las actividades de gestión de proyectos?* Basándose en el modelo conceptual desarrollado, los principios y herramientas de LT pueden adaptarse a los diferentes ámbitos de la gestión de proyectos, ajustando el componente teórico y práctico de LT a las actividades que se llevan a cabo en la gestión de un proyecto de TI.
- *¿Puede la tecnología LT contribuir a reducir los residuos y aumentar la eficiencia en la gestión de proyectos?* En el contexto de esta investigación, la adaptación y aplicación de los principios y herramientas de la Teoría del Aprendizaje (TA) a las prácticas de gestión de proyectos se centra principalmente en la identificación, eliminación y prevención del desperdicio como medio para aumentar su eficiencia. Dado que la relación entre el desperdicio y la eficiencia del proyecto es inversa, al eliminar el desperdicio se mejora la eficiencia del proyecto, ya que los recursos se utilizan de forma más eficaz, se ahorra tiempo y se dirige la atención hacia actividades que contribuyen a los objetivos del proyecto. De este modo, la TA puede contribuir a la reducción del desperdicio y, por consiguiente, a la maximización de la eficiencia.

Con base en la investigación realizada, este artículo presenta valiosas aportaciones de la literatura. Sin embargo, aún existen importantes oportunidades para futuros trabajos. Como parte de un proyecto de investigación en curso, el siguiente paso consiste en consultar a expertos en el campo de la gestión de proyectos de TI para evaluar su aceptación y acuerdo con la revisión propuesta de las fuentes de residuos categorizadas por PPD y el modelo conceptual desarrollado. Además, para ampliar la aplicabilidad del modelo conceptual, los esfuerzos futuros podrían incluir su adaptación a proyectos de diversos contextos y naturaleza, más allá de los proyectos de TI.

Expresiones de gratitud

Este trabajo ha sido apoyado por FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia dentro del Alcance del Proyecto: UIDB/04728/2020 (Alves y Rodrigues).

Referencias

[1] Instituto de Gestión de Proyectos. Norma para la gestión de proyectos y guía de los fundamentos de la gestión de proyectos (Guía PMBOK). 7.ª edición. 2021.
[2] Bowman C, Ambrosini V. Creación de valor versus captura de valor: hacia una definición coherente de valor en la estrategia. British Journal of Management 2000;11:1–15. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00147.
[3] Zeithaml VA, Berry LL, Parasuraman A. Procesos de comunicación y control en la prestación de servicios de calidad. J Mark 1988;52:35. https://doi.org/10.2307/1251263.
[4] Pinto J. Gestión de operaciones en la industria y los servicios. 3.ª ed. 2010.
[5] Erne R. Gestión de proyectos Lean: cómo aplicar el pensamiento Lean en la gestión de proyectos. Berlín: Springer Wiesbaden; 2022. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-35572-2.
[6] Hines P, Holwe M, Rich N. Aprender a evolucionar: Una revisión del pensamiento lean contemporáneo. International Journal of Operations and Production Management 2004;24:994–1011. https://doi.org/10.1108/01443570410558049.
[7] Mustafa S, Sorooshian S, Ansah R. Construcción ajustada: un enfoque eficaz para la gestión de proyectos. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 2016;11:1607–12.
[8] Yadav RK, Mittal ML, Jain R. Adopción de principios Lean en proyectos de desarrollo de software. International Journal of Lean Six Sigma 2020;11:285–308. https://doi.org/10.1108/IJLSS-03-2018-0031.
[9] Ballard G. Sistema de entrega de proyectos Lean. 2000.
[10] Reusch PJA, Reusch P. ¿Cómo desarrollar una gestión de proyectos Lean? 7.ª Conferencia Internacional IEEE sobre Adquisición Inteligente de Datos y Sistemas Informáticos Avanzados: Tecnología y Aplicaciones, IEEE; 2013, págs. 547-50.
[11] Archibald RD. Gestión de programas y proyectos de alta tecnología. 2.ª ed. John Wiley & Sons. Inc.; 1992.
[12] Farrell MJ. La medición de la eficiencia productiva. Fuente: Journal of the Royal Statistical Society Series A (General) 1957;120:253–90. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2343100.
[13] Belout A. Efectos de la gestión de recursos humanos en la eficacia y el éxito de los proyectos: hacia un nuevo marco conceptual. International Journal of Project Management 1998;16:21–6. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0263-7863(97)00011-2.
[14] Dinsmore PC, Cabanis-Brewin Jeannette. Manual de gestión de proyectos de la AMA. AMACOM; 2014.
[15] Shah R, Ward PT. Definición y desarrollo de medidas de producción ajustada. Journal of Operations Management 2007;25:785–805. https://doi.org/10.1016/j.jom.2007.01.019.
[16] Anholon R, Sano AT. Análisis de procesos críticos en la implementación de proyectos de manufactura esbelta utilizando directrices de gestión de proyectos. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2016;84:2247–56. https://doi.org/10.1007/s00170-015-7865- 9.
[17] Womack J, Jones D. Pensamiento Lean: Elimine el desperdicio y cree riqueza en su empresa. 2.ª ed. Free Press; 2003.
[18] Bicheno J, Holweg M. The Lean Toolbox: The Essential Guide to Lean Transformation. 4.ª edición. Buckingham: PICSIE Books; 2009. Liker JK.
[19] The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. McGraw-Hill; 2004.
[20] Ohno T. Sistema de producción de Toyota más allá de la producción a gran escala. Ohno. 1988.
[21] Staats BR, Brunner DJ, Upton DM. Principios Lean, aprendizaje y trabajo del conocimiento: Evidencia de un proveedor de servicios de software.

Revista de Gestión de Operaciones 2011;29:376–90. https://doi.org/10.1016/j.jom.2010.11.005.
[22] Abdi F, Shavarini S, Hoseini S. Glean lean: ¿cómo utilizar el enfoque lean en las industrias de servicios? Revista de investigación de servicios 2006;6:191–206.
[23] Womack J, Jones D, Roos D. La máquina que cambió el mundo. Free Press; 1990.
[24] Martínez-Jurado PJ, Moyano-Fuentes J. Gestión Lean, gestión de la cadena de suministro y sostenibilidad: una revisión de la literatura. J Clean Prod 2014;85:134–50. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.09.042.
[25] Andrade A. Gestión de proyectos Lean: Aplicación de los principios Lean a la gestión de proyectos. Instituto Universitário de Lisboa, 2017.
[26] Yadav RK, Mittal ML, Jain R. Prácticas Lean en proyectos de desarrollo de software: Una revisión de la literatura. AIP Conf Proc, vol. 2148, American Institute of Physics Inc.; 2019. https://doi.org/10.1063/1.5123966.
[27] Otegi-Olaso J, Aguilar-Fernández M, Cruz-Villalón C, Fuertes-Ardeo L. Lean Thinking: Una herramienta útil para integrar la sostenibilidad en la gestión de proyectos, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92273-7_3.
[28] Shimokawa K, Fujimoto T. El nacimiento de la metodología Lean: Conversaciones con Taiichi Ohno, Eiji Toyoda y otras figuras que moldearon la gestión de Toyota. Lean Enterprise Institute; 2009.
[29] Toyota. Sistema de Producción Toyota nd https://global.toyota/en/company/vision-and-philosophy/production-system/ (consultado el 15 de abril de 2023).
[30] Liker J, Morgan J. El sistema de desarrollo de productos de Toyota. 1.ª ed. Nueva York: Productivity Press; 2006.
[31] Found P, Harrison R. Entendiendo la voz del cliente en la metodología Lean. International Journal of Lean Six Sigma 2012;3:251–67. https://doi.org/10.1108/20401461211282736.
[32] Wehbe FA, Hamzeh F. Análisis de modos y efectos de falla como herramienta para la gestión de riesgos en la planificación de la construcción Optimización de operaciones de grúas Ver proyecto Nueva perspectiva en la logística de la construcción Ver proyecto. Actas de la 21.ª Conferencia Anual del Grupo Internacional para la Construcción Lean, Fortaleza, Brasil: 2013, págs. 481-490. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3935.4409.
[33] Indrawati S, Ridwansyah M. Mejora continua de la producción mediante Lean Six Sigma: un caso práctico en la industria del mineral de hierro. Procedia Manuf 2015;4:528–34. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.11.072.
[34] Bahrami M, Bazzaz DH, Sajjadi SM. Innovación y mejoras en la implementación y gestión de proyectos; uso de la técnica FMEA. Procedia Soc Behav Sci 2012;41:418–25. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.04.050.
[35] Ballard G, Howell GA. Gestión de proyectos Lean. Building Research and Information 2003;31:119–33. https://doi.org/10.1080/09613210301997.
[36] Winter M, Szczepanek T. Proyectos y programas como procesos de creación de valor: una nueva perspectiva y algunas implicaciones prácticas. International Journal of Project Management 2008;26:95–103. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2007.08.015.
[37] Moujib A. Gestión de proyectos Lean. Congreso Global PMI® 2007—EMEA, Budapest, Hungría: Project Management Institute; 2007. Al-Baik O,
[38] Miller J. Identificación y eliminación de desperdicios en organizaciones de tecnología de la información. Empir Softw Eng 2014;19:2019–61. https://doi.org/10.1007/s10664-014-9302-3.
[39] Schwalbe K. Gestión de proyectos de tecnología de la información. 9.ª edición. Cengage Learning; 2019.
[40] Sedano T, Ralph P, Peraire C. Desperdicio en el desarrollo de software. Actas de la 39.ª Conferencia Internacional IEEE/ACM sobre Ingeniería de Software, ICSE 2017, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Inc.; 2017, págs. 130-140. https://doi.org/10.1109/ICSE.2017.20.
[41] Oehmen J. Guía de facilitadores Lean para la gestión de programas de ingeniería. Comunidad de práctica conjunta MIT-PMI-INCOSE sobre Lean en la gestión de programas; 2012.
[42] Kundu GK, Manohar M. Priorización de prácticas lean para su implementación en servicios de soporte de TI. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems 2016;46:104–22. https://doi.org/10.1108/VJIKMS-12-2014-0064.
[43] Schmidt R, Lyytinen K, Keil M, Cule P. Identificación de riesgos en proyectos de software: Un estudio Delphi internacional. Journal of Management Information Systems 2001;17:5–36. https://doi.org/10.1080/07421222.2001.11045662.
[44] Salmeron JL, Herrero I. Una metodología basada en AHP para clasificar los factores críticos de éxito de los sistemas de información ejecutiva. Comput Stand Interfaces 2005;28:1–12. https://doi.org/10.1016/j.csi.2004.09.002.
[45] Aziz B. ¿Mejorando la gestión de proyectos con el pensamiento Lean? Instituto de Tecnología, Universidad de Linköping, 2012.
[46] Poppendieck Mary, Poppendieck TDavid. Implementación del desarrollo de software Lean: del concepto al cobro. Addison-Wesley; 2006.
[47] Belvedere V, Cuttaia F, Rossi M, Stringhetti L. Mapeo de desperdicios en proyectos complejos para el desarrollo de productos Lean. International Journal of Project Management 2019;37:410–24. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2019.01.008.
[48] Al-Ahmad W, Al-Fagih K, Khanfar K, Alsamara K, Abuleil S, Abu-Salem H. Una taxonomía del fracaso de un proyecto de TI: causas raíz. International Management Review 2009;5:93–104. https://doi.org/10.2503/jjshs.69.103.
[49] Pais Correa L, Karina Salume P. Lean Thinking aplicado a la gestión de proyectos: Un estudio de caso en el sector de tecnologías de la información. Revista Economía & Gestão 2019;19. https://doi.org/https://doi.org/10.5752/P.1984-6606.2019v19n52p82-100.
[50] Burgan SC, Burgan DS. No existe una solución única para todos los casos: Cómo elegir el enfoque de proyecto adecuado. Congreso Global del PMI®, Norteamérica, Phoenix, AZ: Project Management Institute; 2014.
[51] Bell S, Orzen M. Lean IT: Cómo facilitar y mantener su transformación Lean. Productivity Press, Taylor & Francis Group; 2011. British Computer
[52] Society, Royal Academy of Engineering. Los desafíos de los proyectos de TI complejos. Royal Academy of Engineering; 2004.
[53] Iriarte C, Bayona S. Factores de éxito de los proyectos de TI: Una revisión de la literatura. International Journal of Information Systems and Project Management 2020;8:49–78. https://doi.org/10.12821/ijispm080203.
[54] Sohi AJ, Hertogh M, Bosch-Rekveldt M, Blom R. ¿Ayuda la gestión de proyectos Lean y Agile a afrontar la complejidad de los proyectos? Procedia Soc Behav Sci 2016;226:252–9. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.186.
[55] Mishra A, Sinha KK, Thirumalai S, Van de Ven A. Estructuras de abastecimiento y eficiencia de ejecución de proyectos de tecnología de la información: una evaluación comparativa mediante análisis de frontera estocástica. Journal of Operations Management 2020;66:281–309. https://doi.org/10.1002/joom.1064.